12.4 随机事件的独立性

1 独立随机事件

上一节在叙述大数定律时曾提到“独立地重复”进行试验，现在我们来进一步解释什么是“独立”. 直观地，如果两个随机事件 A、B 是否发生互相不影响，就认为它们是独立的. 这时它们同时发生的概率等于它们各自发生的概率的乘积，即成立

$$P(A\cap B)=P(A)P(B).$$

例如，抛掷甲、乙两枚硬币，样本空间是 $\Omega=\{$正正，正反，反正，反反$\}$，A、B 分别表示硬币甲、乙正面朝上的事件，显然它们是独立的，而且它们同时发生的概率是 $\frac{1}{4}$，各自发生的概率都是 $\frac{1}{2}$，即同时发生的概率等于各自发生概率的乘积.

上面所说的性质用作事件独立的严格定义，两个事件 A 与 B（相互）**独立**(independent)是指它们同时发生的概率等于它们各自发生概率的乘积，即

$$P(A\cap B)=P(A)P(B).$$

事件的独立性是概率中一个很直观的重要概念，在经典概率问题的计算时非常有用.

例 1 同时抛掷 10 枚硬币，求：

（1）都是正面朝上的概率；

（2）恰有 1 枚反面朝上的概率.

解 （1）抛掷 10 枚硬币，其中每一枚正面朝上的概率是 $\frac{1}{2}$，而它们相互之间是独立的，所以所求的概率为 10 枚硬币各自都是正面朝上的概率之乘积，即